



概率论 & 数理统计

Probability and Mathematical Statistics

华南理工大学

Latest Update : 2024 7 18



1

1.0.1

1. , (, ,);
2. (, , ,);
3. , , .
 , .

1.0.1

, , .

1.0.2

- ;
- : , , , , , , ;
- : , , , .

1.0.1

300 600 600

1: : $600 \times 2/3 = 400$, : $600 \times 1/3 = 200$.

: , , .

2: , , , . : , , , . , . ,

3 : 1, 450 , 150 .

: . 1 , ?

4 , *cf. Fig ??*:

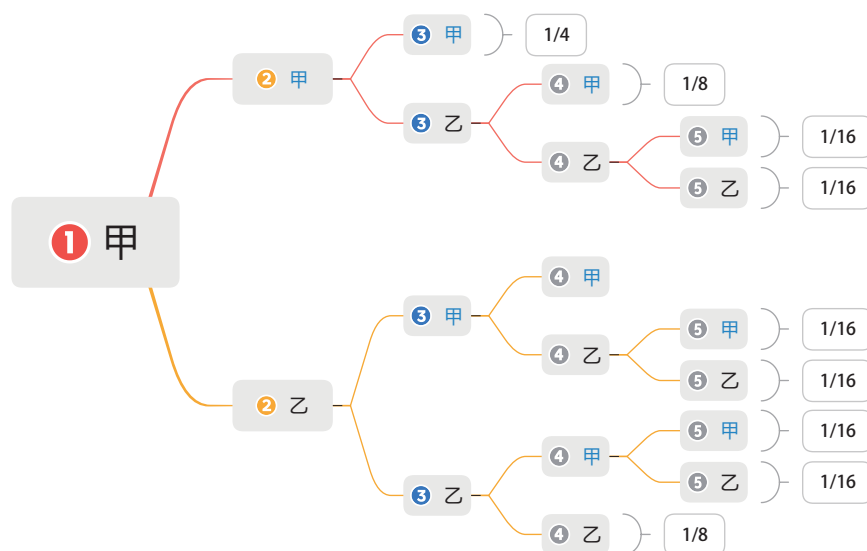
1.0.3

- (): , ;
- (): , .

1.1

1.1.1

, , ():



1.1:

1. ;
2. , ;
3. .

1.2 ,

1.2.1

1.2.1

E , E , S , E , .

1.2.2

1.2.2

E , S , E ①. , , .

1.2.3

S , S , . $\emptyset$, . ??:

- S ;
- $\emptyset$.

1.2.3

“ ” , :

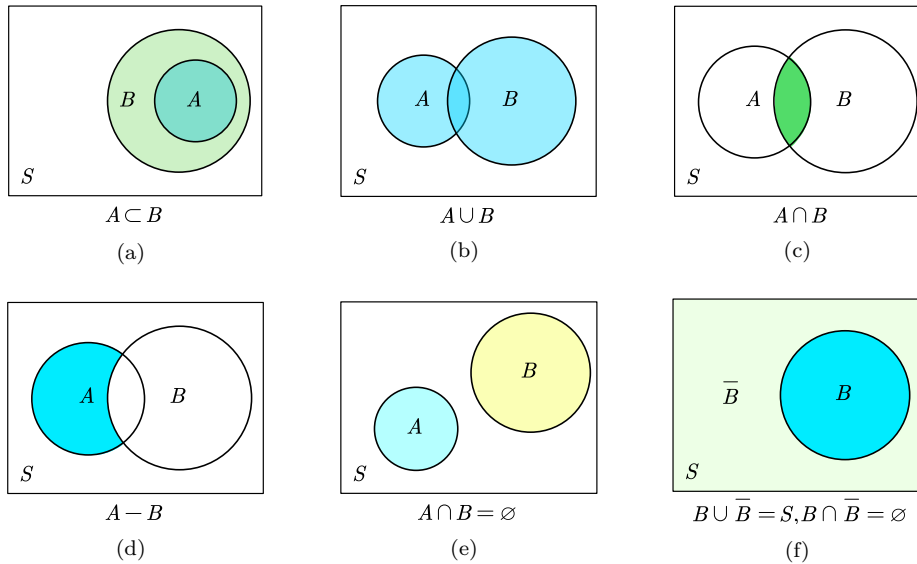
1.2.4

E , S , $A, B, A_k (k = 1, 2, \dots)$, S , :

1. $A \subset B$, $B \subset A$, $A = B$, cf. Fig ?? . , $A \subset B$, $B \subset A$, $A = B$,

① , S , S , .

左图可以直观地表示上述各种关系. 长方形所围绕的空间为样本空间 S , 圆 A 与圆 B 分别表示事件 A 于事件 B , 阴影表示事件与事件间以及事件与样本空间间的关系.



1.2:

2. $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$ A B , cf. Fig ?? . A, B ,
 $A \cup B$.
 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ n $A_1, A_2, \dots, A_n$, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ $A_1, A_2, \dots$.
3. $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\}$ A B , cf. Fig ?? . A, B , $A \cap B$ 又记作 AB
 $A \cap B$.
 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ n $A_1, A_2, \dots, A_n$; $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ $A_1, A_2, \dots$.
4. $A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$ A B , cf. Fig ?? , $A - B$, $A - B$ 又记作 $A \setminus B$
 $A - B$.
5. $A \cap B = \emptyset$, A B , cf. Fig ?? . $A - B$.
6. $A \cup B = S$ $A \cap B = \emptyset$, A B , cf. Fig ?? . A, B ,
 A $\bar{A}$ $\bar{A} = S - A$.

1.2.1

. A, B, C ,

1. :

$$A \cup B = B \cup A;$$

$$A \cap B = B \cap A$$

2. :

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C;$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$$

3. : $(B \cup C) \cap A$, $A - B - C$, $A \cap B - A \cap C$. $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. , $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cap B - A \cap C$, $A \cap (B \cup C)$, $A \cap (B \cup C) \supset (A \cap B) \cup (A \cap C)$, :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

因为 $\overline{A \cup B}$ 表示“ A 和 B 中至少一个发生的否定”，即 A 和 B 均不发生，由此可理解德摩根律. 同时可以通过 Fig ?? 进一步理解与记忆 德摩根律.

4. ():

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B};$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

1.3

1.3.1

观察右式可知事件 A 发生的频率是它发生的次数与试验次数之比

1.3.1

, n , n , A n_A A . n_A/n A , $f_n(A)$, ,
, A , .

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

1.3.1

, :

$$1. 0 \leq f_n(A) \leq 1;$$

$$2. f_n(S) = 1;$$

$$3. A_1, A_2, \dots, A_k, ,$$

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^k f_n(A_i).$$

1.3.2

, n , $f_n(A)$. , , , .

1.3.2

, n , A (cf. Def ??):

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

p ($p \in [0, 1]$) , p A . A , A .

()

1.3.3

:

$$1. ;$$

$$2. ,$$

()

1.3.4

概率的古典定义是一种计算概率(等可能性)的数学模型, 常称为 古典概型.

$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ n , , , A

$$P(A) = \frac{n_A}{n},$$

$$n_A = |\{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \} \cap A|.$$

1.3.1 古典概型

$$A \subseteq \Omega, \quad A = \{\omega_{i_1}\} \cup \{\omega_{i_2}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_k}\}, \quad i_1, i_2, \dots, i_k = 1, 2, \dots, n, \quad k \leq n$$

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{\omega_{i_j}\}) = \frac{k}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad (1.3.1)$$

(??) 设 A 为事件

1.3.1 古典概型

$$a, b, k \text{ 均为正整数, } i (i = 1, 2, \dots, k) \text{ 为 } B \text{ 中元素. } (k \leq a + b)$$

:

(1) 设 A 为事件

$$P(B) = \frac{a}{a+b}.$$

(2) 设 B 为事件

$$\underbrace{(a+b)}_{\text{第一个人}} \underbrace{(a+b-1)}_{\text{第二个人}} \dots \underbrace{(a+b-k+1)}_{\text{第 } k \text{ 个人}} = A_{a+b}^k$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{a}{a+b}, \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{a}{a+b}.$$

$$(a+b-1)(a+b-2) \dots [a+b-1-(k-1)+1] = A_{a+b-1}^{k-1}$$

$$P(B) = a \cdot A_{a+b-1}^{k-1} / A_{a+b}^k, \quad (??),$$

$$P(B) = a \cdot A_{a+b-1}^{k-1} / A_{a+b}^k = \frac{a}{a+b}.$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{a}{a+b}, \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{a}{a+b}.$$

1.3.2 超几何分布

$$N, D, n \text{ 均为正整数, } k (k \leq D) \text{ 为 } D \text{ 中元素. } ?$$

$$\binom{D}{k} \cdot \binom{N-D}{n-k} = \binom{N}{n} \cdot \frac{D!}{k!(D-k)!} \cdot \frac{(N-D)!}{(n-k)!(N-D-n+k)!}.$$

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}. \quad (1.3.2)$$

(??) 设 A 为事件

$$\textcircled{2} \quad a \text{ 为 } r \text{ 的倍数,}$$

$$\binom{a}{r} = \frac{a(a-1) \dots (a-r+1)}{r!},$$

$$\binom{a}{0} = 1, \quad a \text{ 为 } r \text{ 的倍数, } r \leq a, \quad \binom{a}{r} = \frac{a!}{r!(a-r)!},$$

$$\binom{a}{r} = C_a^r \quad (r \leq a).$$

1.3.3

12, 12, .
: , , :

$$p = \frac{2^{12}}{7^{12}} = 0.000\ 000\ 3.$$

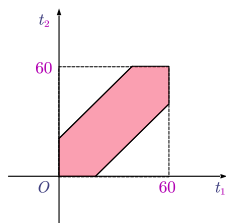
根据**实际推断原理**, 现在概率很小的事件在一次试验中居然发生了, 因此我们就有理由怀疑假设的正确性, 从而推断出答案.

1.3.5

S , S G G , G ,

$$P(G) = \frac{|G|}{|S|},$$

$|\cdot|$, , .



1.3.4

7 8, 20, .
: $[0, 60]$, x, y ,

$D: [0, 60] \rightarrow [0, 60]$, .

$$|x - y| \leq 20,$$

1.4

, .

1.4.1

事件独立和试验独立的区别, **事件独立**指的是**同一试验中的事件**, **试验独立**指的是**不同试验的事件**.

$E_1, E_2, \dots, E_n$. E_i () A_i ,

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n),$$

.